100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00910　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程與設計
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢答題時，請參閱附圖。

一、關於冷凍系統使用之冷媒，回答下列問題：
㈠何謂天然冷媒？試舉兩例說明。（5 分）
㈡何謂混合冷媒？試舉兩例說明。（5 分）
㈢何謂共沸冷媒？非共沸冷媒？試各舉一例說明。（5 分）
㈣天然冷媒中，何種冷媒在液態時比重較冷凍油小？冷凍系統設計上有何差別？（10 分）

二、有一水冷式蒸氣壓縮冷凍系統，使用 R-134a 作為工作流體（冷媒），用來維持冷藏庫內溫度在-30℃。冷卻水進入冷凝器的溫度與流量分別為 18℃與 0.25 kg/s，出水溫為 26℃。冷媒進入冷凝器的狀態為 1.2 MPa 與 65℃，出口溫度為 42℃。冷媒進入壓縮機的狀態為 60 kPa 與-34℃，且在壓縮過程中獲得來自外界的熱傳率為 450 W。試求：
㈠壓縮機等熵效率。（5 分）
㈡製冷能力 [kW]。（5 分）
㈢性能係數 COP。（5 分）
㈣若此冷凍系統是以逆卡諾循環運轉，則在相同壓縮機輸入功率下，理想製冷能力與性能係數分別為何？（假設水比熱為 4.18 kJ/(kg·K)，密度為 1000 kg/m^3）（10 分）

三、具有開放式中間冷卻器（intercooler）之雙級蒸氣壓縮冷凍系統（two-stage vapor-compression refrigeration system），使用 R-134a 作為工作流體（冷媒）。此冷凍系統之蒸發溫度設計為-40℃，冷凝壓力為 800 kPa，中間冷卻器對應中間壓力之飽和溫度為-10℃。高、低壓段膨脹閥入口狀態皆為飽和液體，高、低壓段壓縮機入口狀態皆為飽和氣體，壓縮機等熵效率均為 0.85。在上述設計條件下，冷凍能力為 30 kW，試求：
㈠高、低壓段壓縮機的質量流率 [kg/s]。（10 分）
㈡高、低壓段壓縮機的輸入功率 [kW]。（10 分）
㈢性能係數 COP。（5 分）

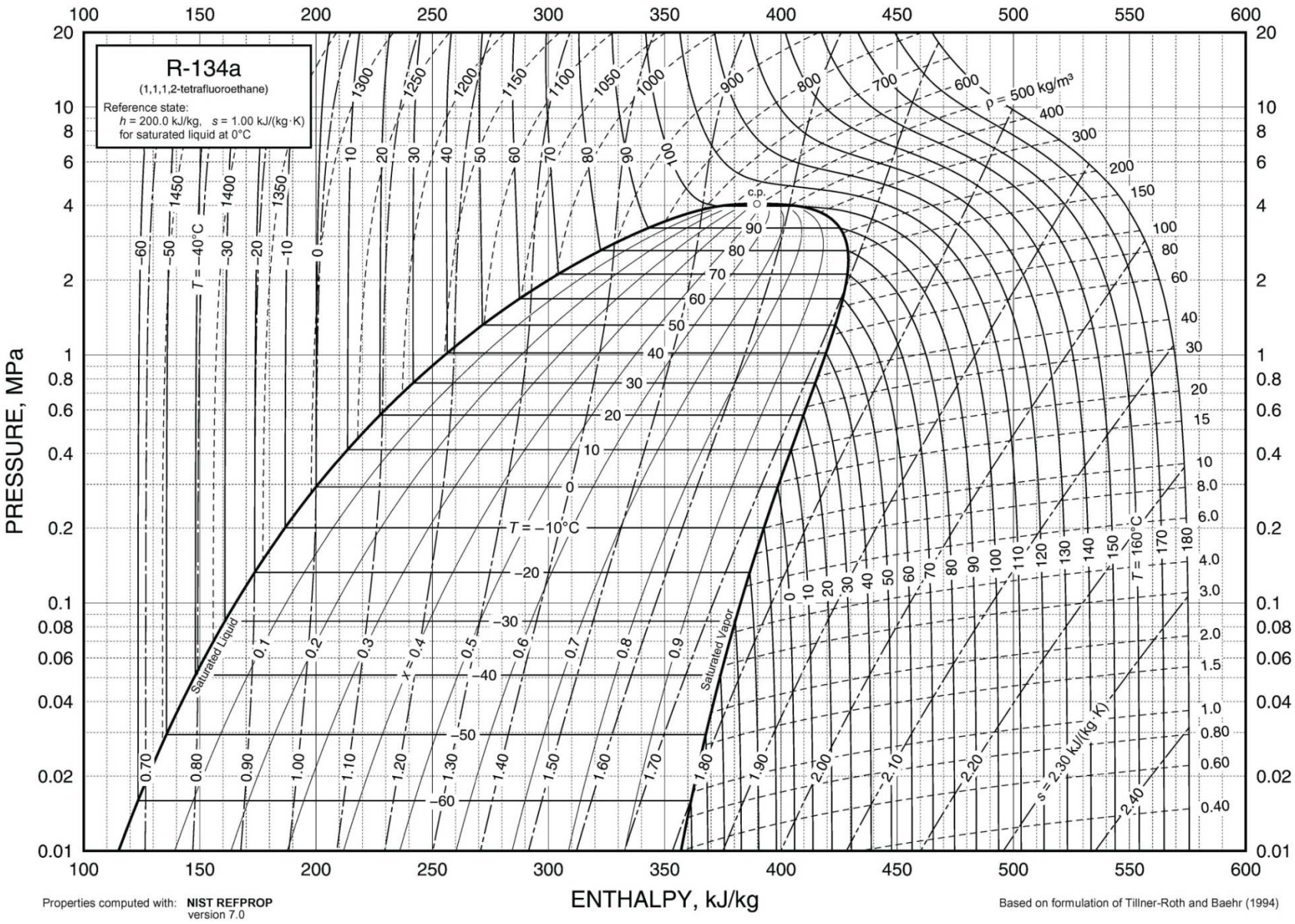
（請接背面）

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　代號：00910　全一張（背面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程與設計

四、某牛肉屠宰廠內設有冷卻室（chilling room），其尺寸為 18 m × 20 m × 5.5 m，可容納 450 頭牛肉屠體（beef carcass），每頭平均質量為 285 kg。冷卻室內照明耗電為 3 kW，單元冷卻器（unit cooler）之風機（fan）耗電為 26 kW。從外界經庫體傳入室內之熱傳率為 13 kW。牛肉屠體用水清洗後進入冷卻室時，平均初溫為 36℃，經過 10 小時後被冷卻至 15℃。在此期間，屠體之水分蒸發率為 0.080 kg/s，進出單元冷卻器的空氣溫度分別為 0.7℃與-2℃。若冷卻器盤管之總熱傳係數為 20 $W/m^2 \cdot ℃$（基於空氣側面積計），空氣進出溫度與冷媒進出溫度之平均溫差為 5.5℃，且假設牛肉蒸發之水分均被凍結在冷卻盤管上，試求：

㈠此冷卻室之冷凍負荷 [kW]。（10 分）
㈡空氣經過單元冷卻器的體積流率 [m^3/s]。（10 分）
㈢單元冷卻器空氣側之熱傳面積 [m^2]。（5 分）

（水的凍結與汽化潛熱分別為 334 kJ/kg與 2501 kJ/kg；空氣在 0℃時的密度與比熱分別為 1.292 kg/m^3與 1.006 kJ/(kg·K)；牛肉比熱為 3.14 kJ/(kg·℃)）。

附圖　R-134a 冷媒性質圖